

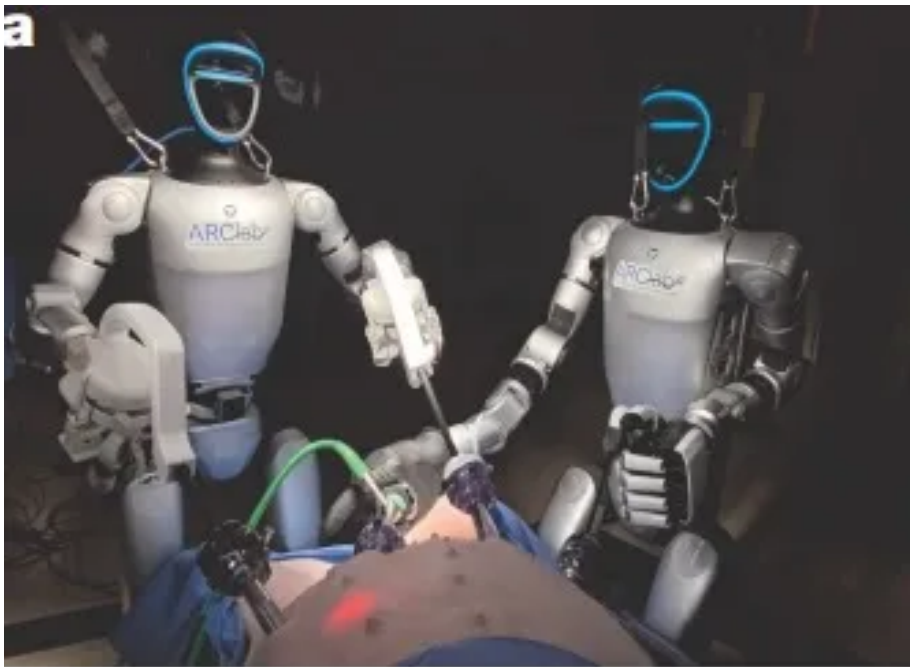
摘要：

研究团队选用了高校实验室常用的宇树科技G1人形机器人，让它手持腹腔镜器械，通过遥控的方式为两头活猪完成了腹腔镜胆囊切除术。这是全球首例人形机器人在活体中走完一套标准微创手术流程。

动辄千万元的达芬奇手术机器人系统太贵，有没有“平替”？

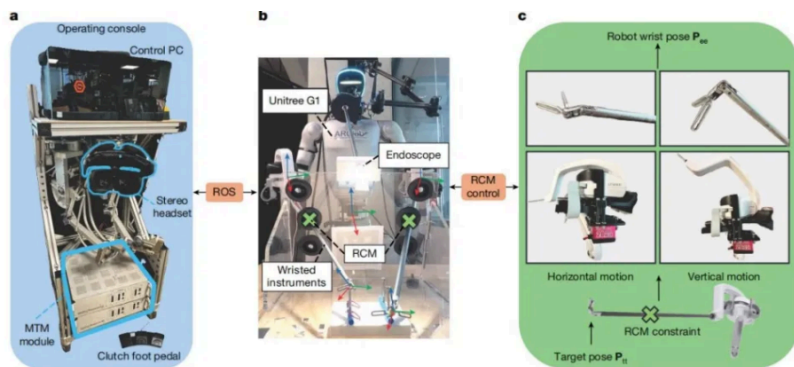
医学界把目光聚焦到了打拳、跳舞的人形机器人身上。

近日，国际顶刊Nature发表了一篇题为《人形机器人用于外科手术的活体可行性研究》的论文。研究团队选用了高校实验室常用的宇树科技G1人形机器人，让它手持腹腔镜器械，通过遥控的方式为两头活猪完成了腹腔镜胆囊切除术。



这是全球首例人形机器人在活体中走完一套标准微创手术流程。公开资料显示，论文第一作者兼通讯作者，是一位“00后”中国博士生——梁泽楷。梁泽楷2023年本科毕业于华中科技大学，2025年在加州大学圣地亚哥分校取得硕士学位，目前在该校Michael C. Yip教授的实验室攻读博士。

回看手术全程，在前期准备上，为了让宇树G1能拿起手术器械，研究团队先给它做了一套“改装”。他们设计了一个定制夹具，连接到G1的机械手上，让机器人能握住一把商用的手动腕式腹腔镜钳。



接下来是遥操作框架的搭建，医生坐在控制台前，戴立体高清头显看内窥镜画面，双手握着两个主手操作手柄来控制两把器械。控制台和G1之间通过网络通信，按比例缩放后，将医生的动作映射为机器人手腕的运动。

在获得相应批准后，研究团队选用两头分别约11周龄和16周龄的家养雌性猪，由持证兽医全程管理麻醉。术前，团队对动物进行了无菌准备和铺单。

随后将宇树G1人形机器人推至床旁并对齐手术区域，使用安全带作为预防措施。整个部署过程需要外科团队与工程团队紧密协调，反复调整机器人位置、器械对齐及戳卡的运动范围（外科穿刺器，又称戳卡Trocarr，是一种用于微创手术的医疗耗材）。



手术中，一名资深外科医生坐在控制台前，通过主手柄和立体头显遥控机器人操作手动腕式腹腔镜器械；另一名高级外科医生或临床研究员担任床旁助手，负责摄像头控制、组织牵引、暴露以及器械调整和摄像头清洁。

手术一共有两台：第一例由一台人形机器人主刀，一名人类外科医生担任床旁助手，术中一度还动用了第二台人形机器人，短暂负责扶镜和牵拉。第二例同样由人形机器人主刀，床旁协助仍以人类为主，但未进行两台机器人的协作。

结果显示，第一例无重大术中并发症；第二例出现轻微胆汁溢出和肝床出血，但经吸引和电凝处理后得到妥善解决。

从耗时看，主控台时间从第一例的56分15秒降至第二例的31分59秒（缩短24分16秒），机器人部署次数从8次降至4次。

但同时，论文也毫不回避地指出了当前人形机器人的诸多不足，包括延迟问题、机器人工作空间受限、手术需要频繁校准、缺乏可高压灭菌的组件等。

尽管差距明显，但研究团队对前景保持乐观。论文提到，早期达芬奇机器人做第一例腹腔镜胆囊切除时耗时6小时，而如今同类手术只需30分钟。“随着进一步的发展，人形机器人可能为传统机器人平台提供可扩展的替代方案，并将机器人能力扩展到传统手术室之外。”

此次研究的出发点在于，医疗系统正面临严峻的人力短缺问题。论文提到：“人员短缺和日益增长的护理需求正在扩大临床工作量与可用熟练劳动力之间的差距。”传统手术机器人如达芬奇系统虽然性能卓越，但价格昂贵、占地庞大，且需要专用器械和改造手术室。

相比之下，人形机器人有着天然的优势：它们与人类体型相似，可以直接使用人类外科医生设计的工具，在现有的手术室里工作。

对于产业而言，这篇论文有价值的地方不在技术本身，而在于它打开的产业想象空间。

这就像工厂里关于人形机器人与自动化产线的争论：时常有人质疑，已经有成熟的自动化产线了，为什么还需要人形机器人？答案在于灵活和泛化，产线是重资产，为特定产品定制，改动成本极高；而人形机器人可以走进现有的手术室，用现有的器械，在现有的工作流程里干活。这种通用性，正是人形机器人的潜力所在。

来源：[上海证券报](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

92 收藏

分享到:



写评论

请发表您的评论



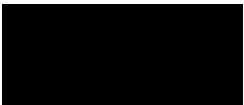
表情



图片

发布评论

2 条评论



正在加载 ..

